

TP N2

Utilisation de l'outil Nessus pour scanner des vulnérabilités sur Metasploitable 2

Présenté par :

CLAUDE KALAWA TIZE

Professeur:

Raouf Ouni

Table des matières

Table des matières	1
Introduction.....	2
Environnement du Laboratoire.....	3
Téléchargement de Nessus.....	4
Installation de Nessus.....	7
Configuration des cartes réseaux dans VirtualBox	12
A. Kali Linux.....	12
B. Metasploitable 2	13
Lancer la Machine cible Metasploitable 2.....	14
Scanner Metasploitable 2 à partir de Nessus	15
Conclusion	18

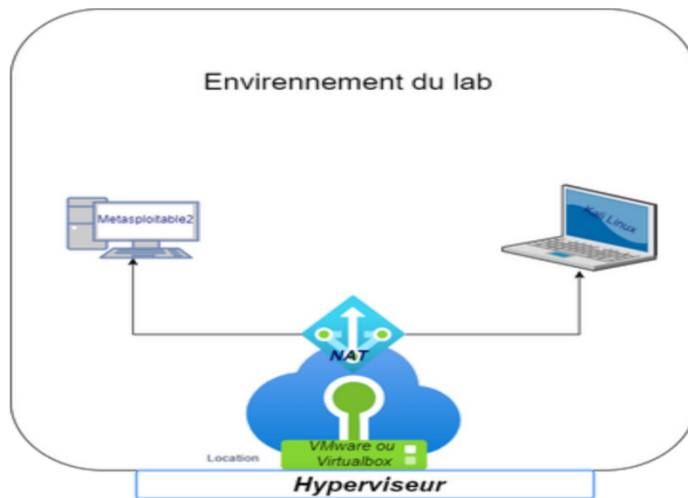
Introduction

La cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, serveurs, appareils mobiles, systèmes électroniques, réseaux et données contre les attaques malveillantes. Dans le cadre de notre cours « Sécurité de l'information », un travail pratique nous a été demandé pour explorer l'utilisation de l'outil Nessus dans la détection de vulnérabilités.

Nous commençons par télécharger, installer et configurer Nessus, ainsi que les machines virtuelles Kali Linux et Metasploitable 2. Un scan complet de Metasploitable 2 sera ensuite effectué pour identifier les vulnérabilités. L'objectif principal est de mettre en pratique nos connaissances en matière de sécurité informatique et de renforcer la protection des systèmes.

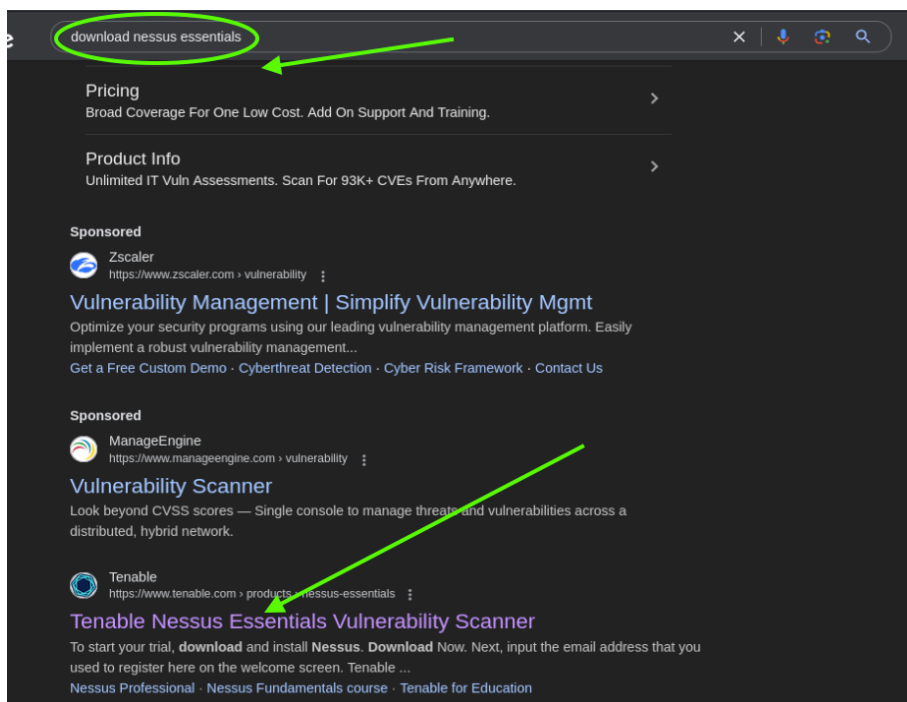
Environnement du Laboratoire

Voici le schéma du laboratoire que nous allons utiliser



Téléchargement de Nessus

A partir de Google lancer la recherche du téléchargement



Renseigner vos informations pour l'enregistrement et commencer

The image shows the registration page for Tenable Nessus Essentials. The page has a dark blue header with the Tenable logo and navigation links: Platform, Products, Solutions, Why Tenable, Resources, Partners, Support, and Company. There are also links for 'Try' and 'Buy'. The main content area is white and contains the following text:

Tenable Nessus® Essentials

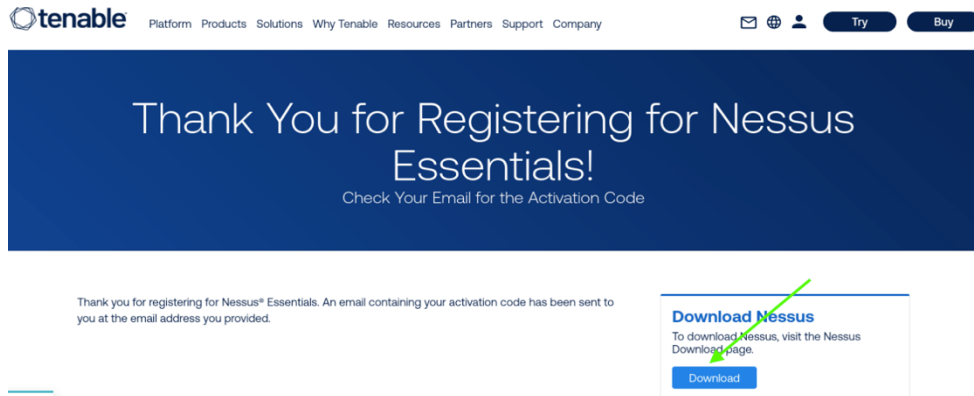
As part of the Tenable Nessus family, Tenable Nessus Essentials allows you to scan your environment (up to 16 IP addresses per scanner) with the same high-speed, in-depth assessments and agentless scanning convenience that Nessus subscribers enjoy.

Please note that Nessus Essentials does not allow you to perform compliance checks or content audits, Live Results or use the Nessus virtual appliance. If you require these additional features, please purchase a [Tenable Nessus Professional](#) subscription.

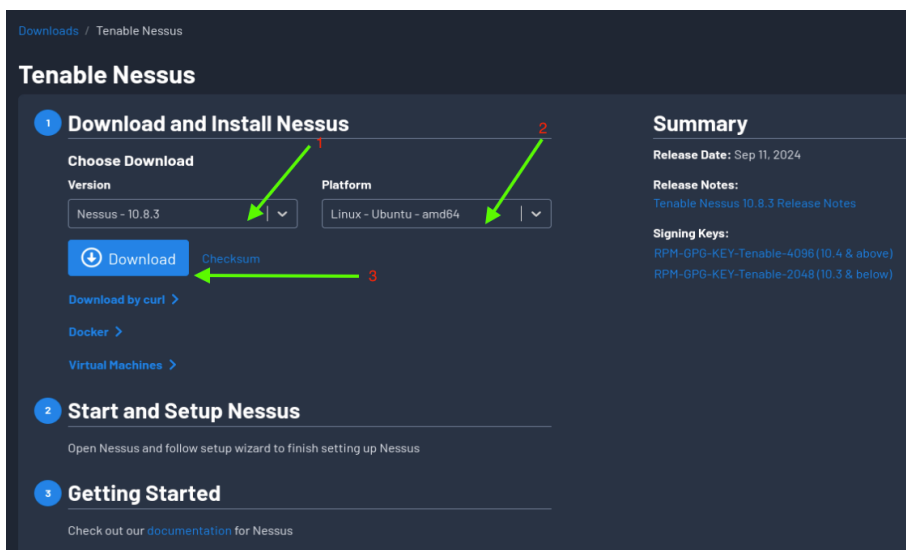
On the right side of the page, there is a dark blue box titled 'Register for an Activation Code'. It contains the following fields and buttons:

- 'First Name' field with a green arrow pointing to it from the label 'Prénom'.
- 'Last Name' field with a green arrow pointing to it from the label 'Nom'.
- 'Business Email' field with a green arrow pointing to it from the label 'Ton Courriel'.
- A checkbox labeled 'Check to receive updates from Tenable' with a green arrow pointing to it from the label 'Clic pour commencer'.
- A blue 'Get Started' button with a green arrow pointing to it from the label 'Clic pour commencer'.

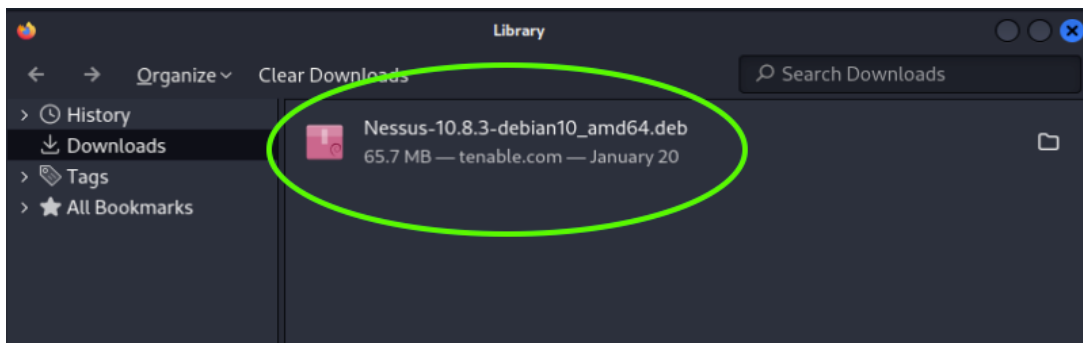
Cliquer sur téléchargement



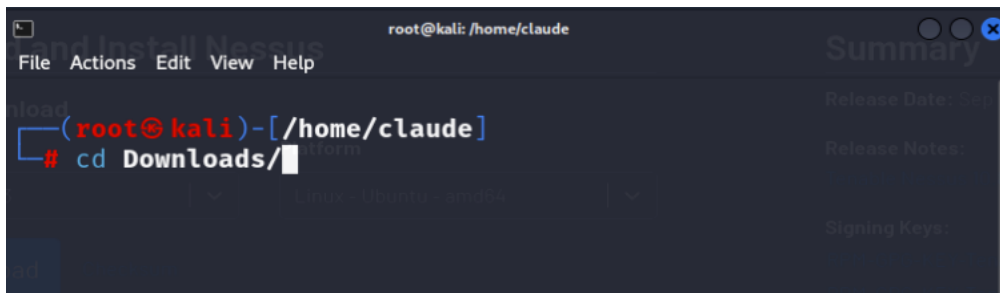
Choisir la version de Nessus, la plateforme d'exécution et cliquer sur télécharger



Localiser le lieu du fichier téléchargé **/home/Claude/Downloads**



Faire CD vers le dossier de téléchargement



```
root@kali: /home/claude
File Actions Edit View Help
(root@kali)-[/home/claude]
# cd Downloads/
```

Faire Ls pour lister le contenu. Ci-dessous le fichier téléchargé



```
root@kali: /home/claude/Downloads
File Actions Edit View Help
# cd Downloads
(root@kali)-[/home/claude/Downloads]
# ls
Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb
PDF-cours.zip
Ressources_additionnelles.zip
ZAP_2_15_0_unix.sh
(root@kali)-[/home/claude/Downloads]
#
```

Installation de Nessus

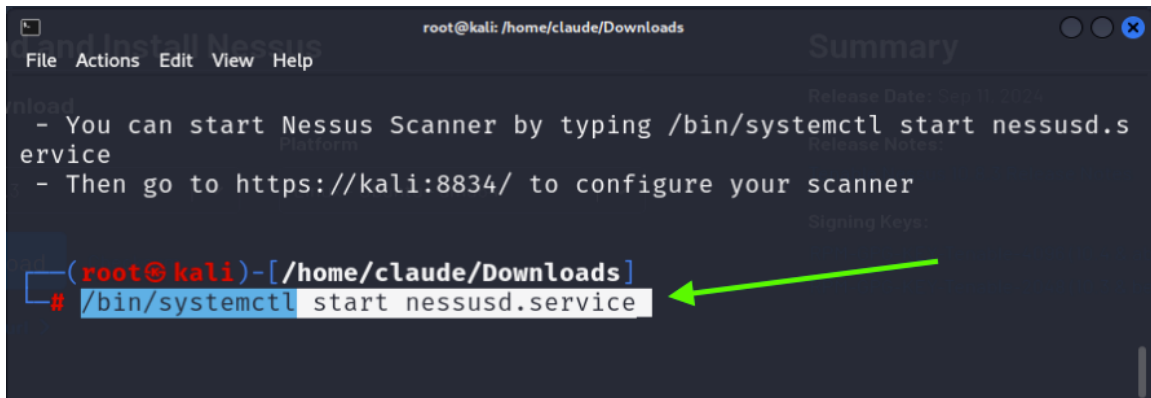
Écrire la ligne de commande pour lancer l'installation puis attendre jusqu'à la fin



A terminal window titled 'root@kali: /home/claude/Downloads' with a menu bar (File, Actions, Edit, View, Help). The prompt is '(root@kali)-[/home/claude/Downloads]'. The command '# dpkg -i Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb' is entered and highlighted with a green arrow. A 'Summary' window is visible in the background.

```
(root@kali)-[/home/claude/Downloads]
# dpkg -i Nessus-10.8.3-debian10_amd64.deb
```

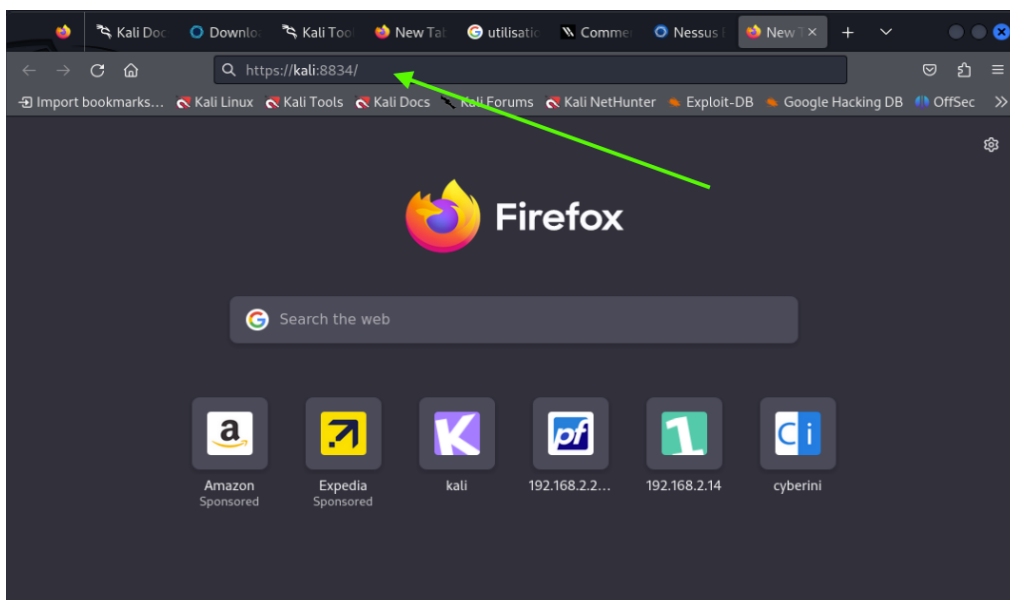
Lancer le service Nessus en exécutant la ligne de commande ci-dessous



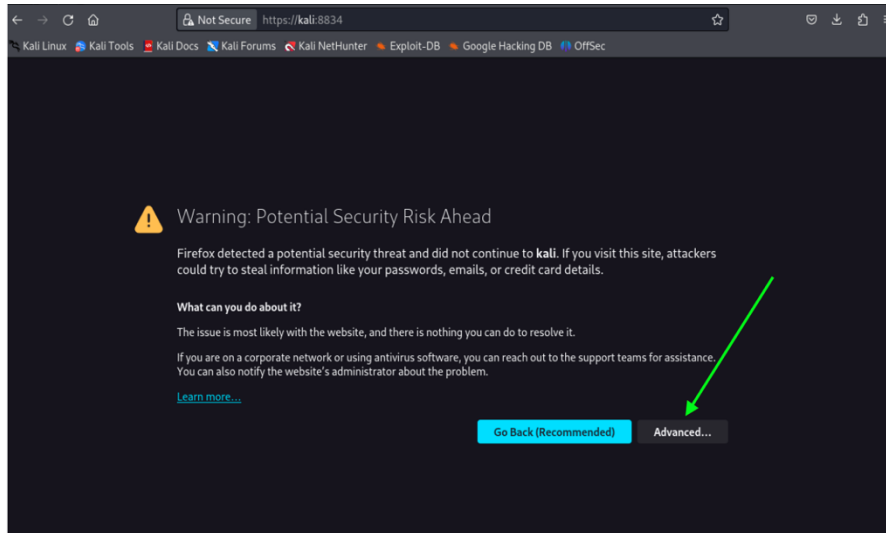
A terminal window titled 'root@kali: /home/claude/Downloads' with a menu bar (File, Actions, Edit, View, Help). It displays instructions: '- You can start Nessus Scanner by typing /bin/systemctl start nessusd.service' and '- Then go to https://kali:8834/ to configure your scanner'. The command '# /bin/systemctl start nessusd.service' is entered and highlighted with a green arrow. A 'Summary' window is visible in the background.

```
(root@kali)-[/home/claude/Downloads]
# /bin/systemctl start nessusd.service
```

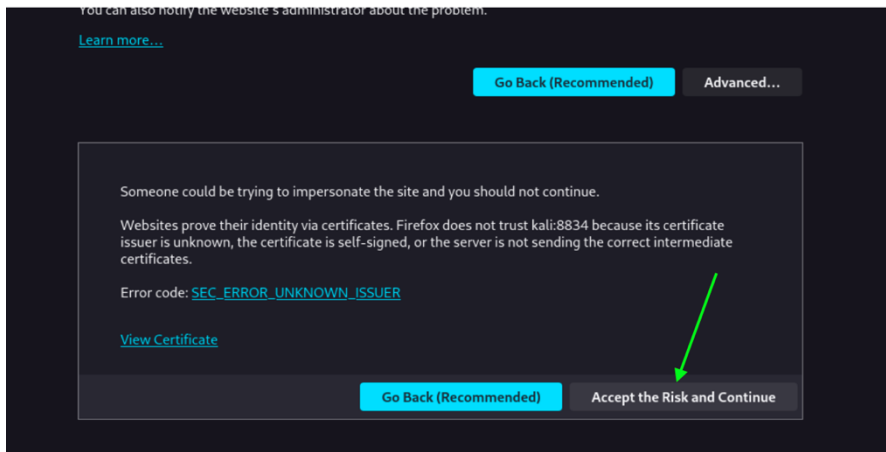
Ouvrir dans le navigateur l'URL : <https://kali:8834>



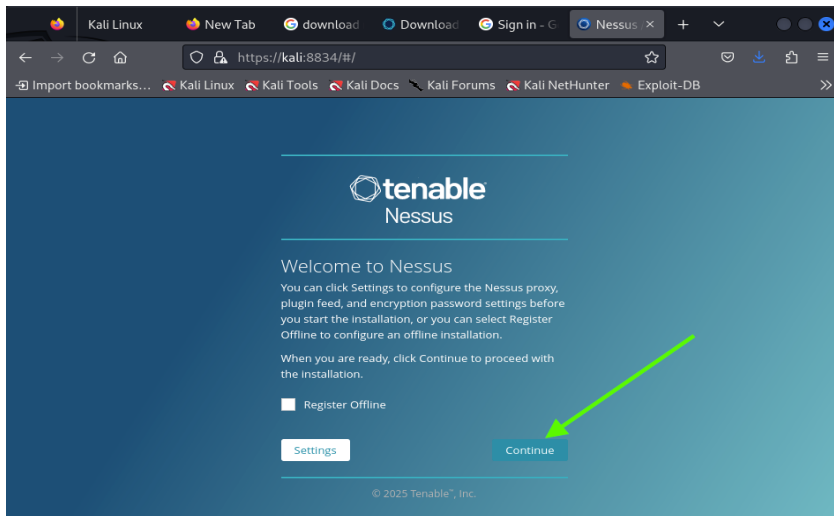
Cliquer sur Advanced



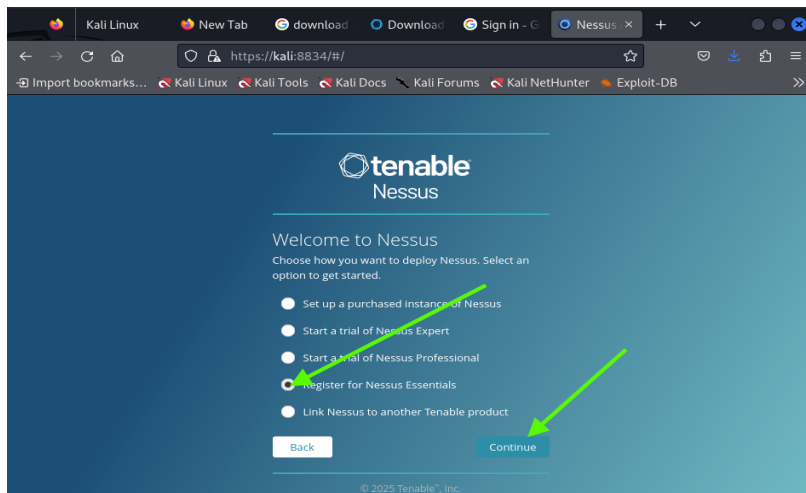
Accepter les risques



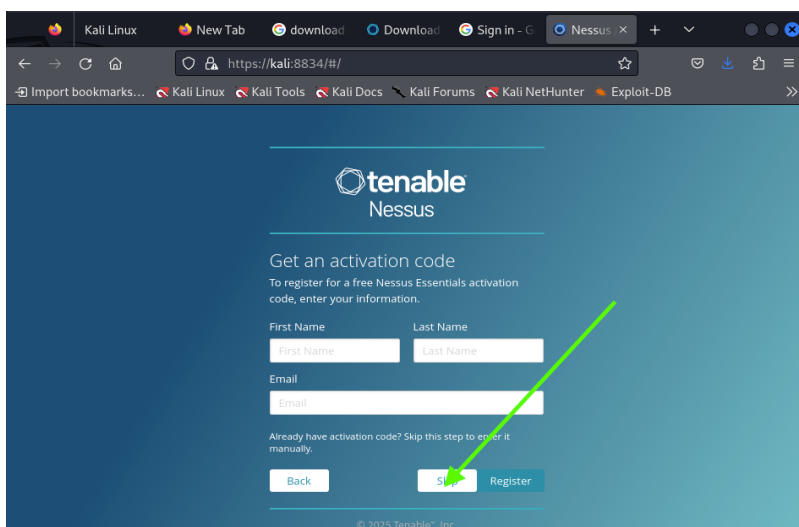
Cliquer sur continuer



Choisir enregistrement pour Nessus Essential et continuer



Cliquer sur SKIP pour sauter cette étape de l'enregistrement



Saisir le code obtenu dans ton mail puis cliquer sur continuer



tenable
Nessus

Register Nessus
Enter your activation code.

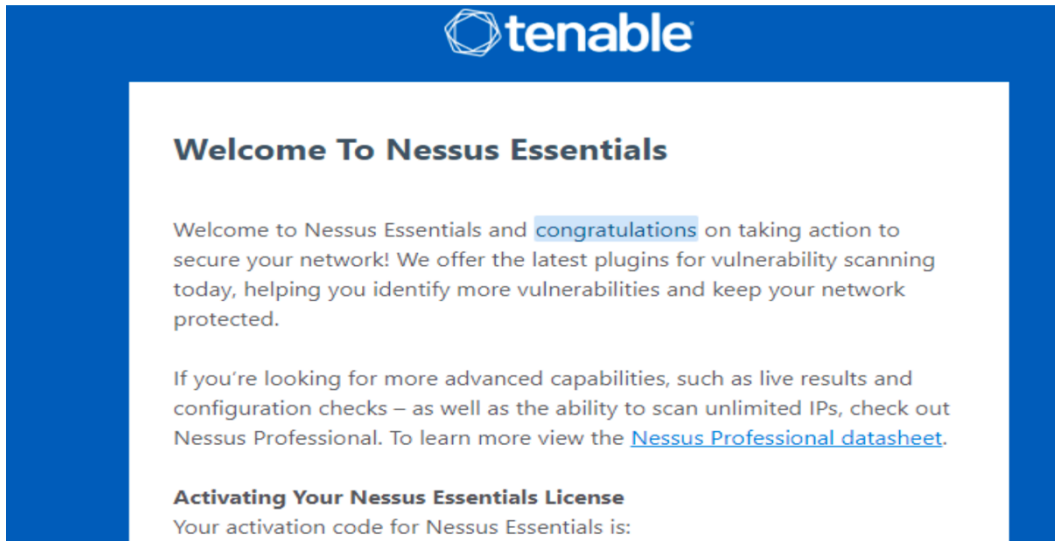
Activation Code

[Redacted] YFA4

Back Continue

© 2025 Tenable, Inc.

Message de bienvenue à Nessus Essentiels



tenable

Welcome To Nessus Essentials

Welcome to Nessus Essentials and **congratulations** on taking action to secure your network! We offer the latest plugins for vulnerability scanning today, helping you identify more vulnerabilities and keep your network protected.

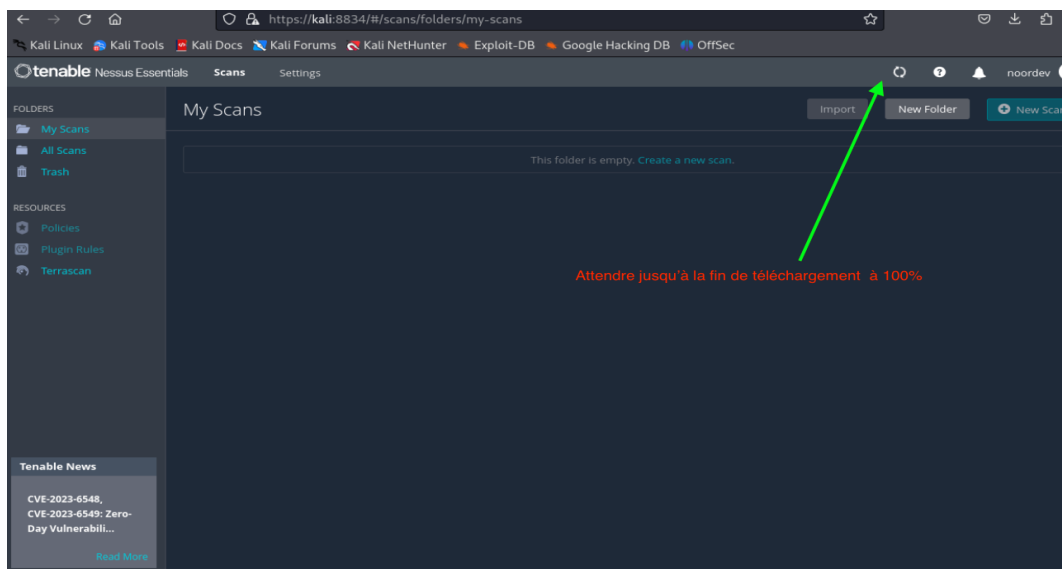
If you're looking for more advanced capabilities, such as live results and configuration checks – as well as the ability to scan unlimited IPs, check out Nessus Professional. To learn more view the [Nessus Professional datasheet](#).

Activating Your Nessus Essentials License
Your activation code for Nessus Essentials is:

Saisir votre premier utilisateur (administrateur) pour se connecter à Nessus :

Nom utilisateur et Mot de passe

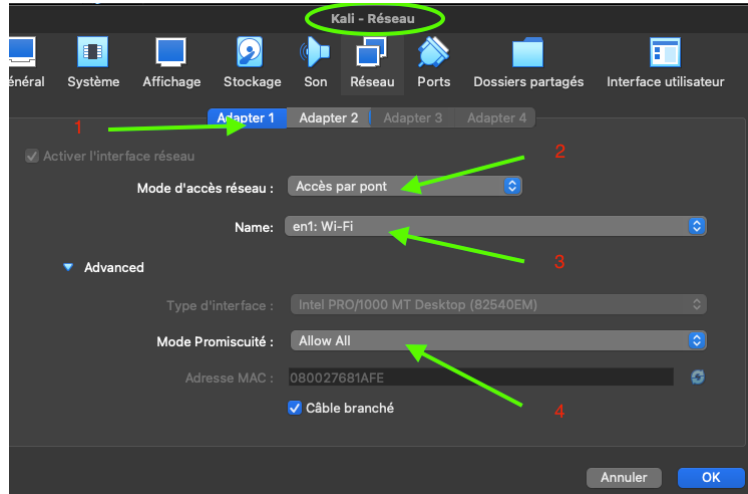
On se retrouve dans l'environnement Nessus. Attendre le chargement des plugins



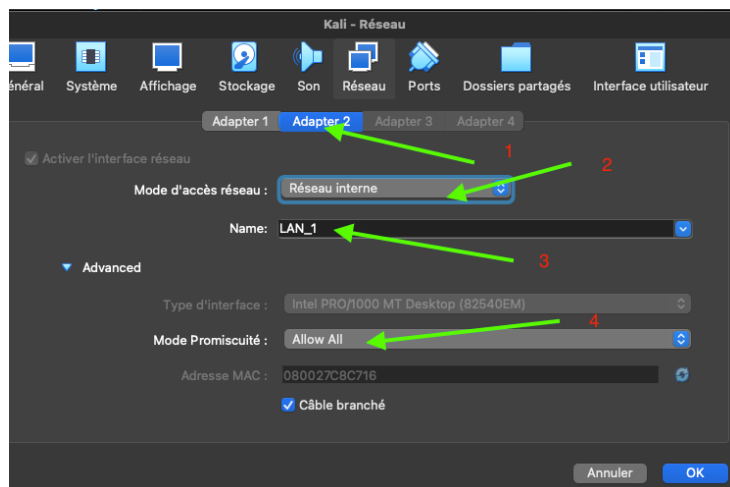
Configuration des cartes réseaux dans VirtualBox

A. Kali Linux

Adaptateur 1

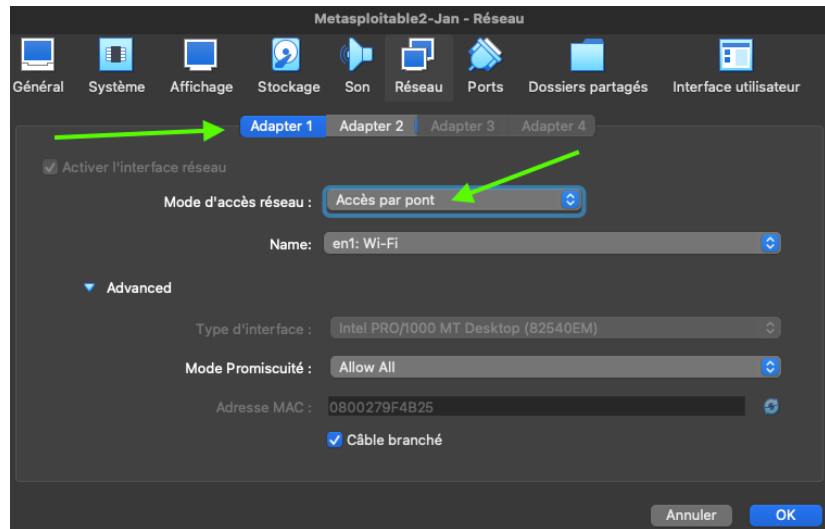


Adaptateur 2

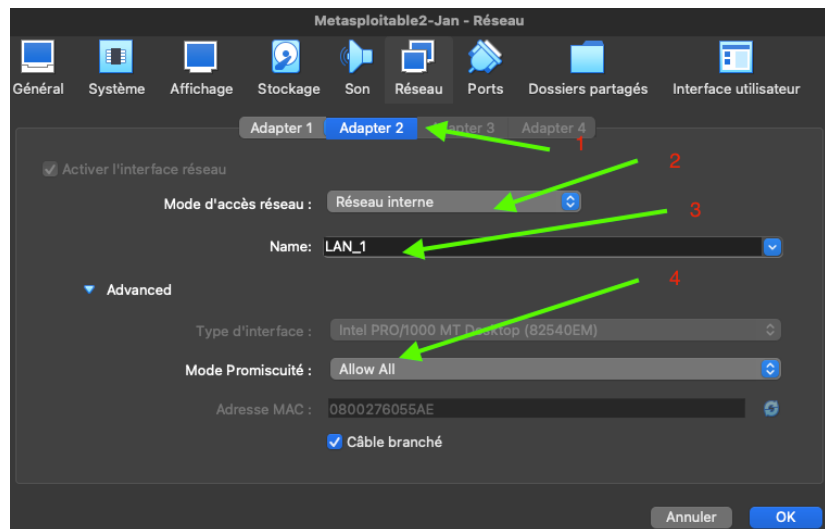


B. Metasploitable 2

Adaptateur 1

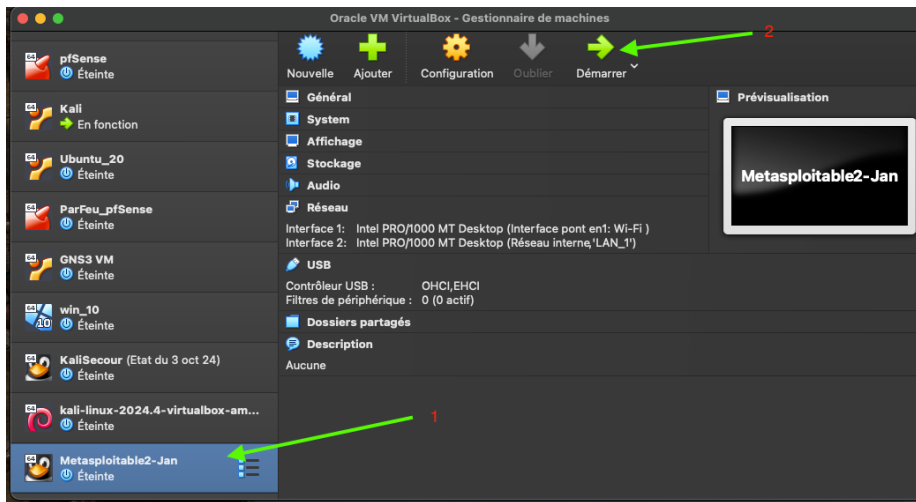


Adaptateur 2

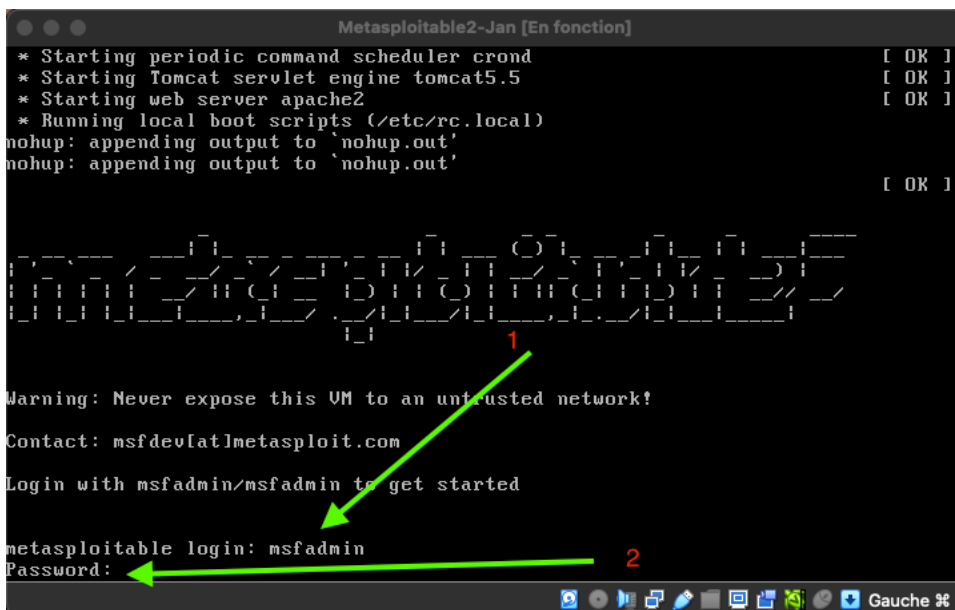


Lancer la Machine cible Metasploitable 2

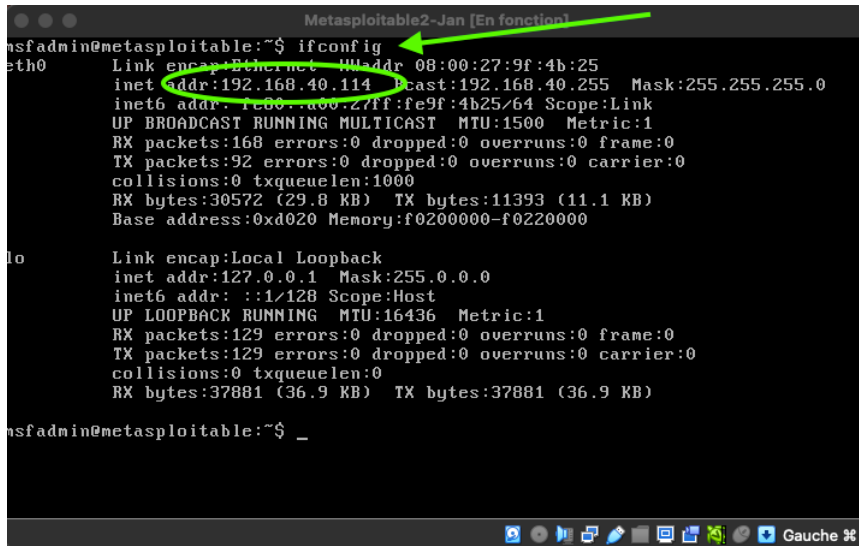
Choisir la VM et démarrer



Se connecter avec : msfadmin/msfadmin



Vérifier l'adresse IP de Metasploitable avec la commande ifconfig



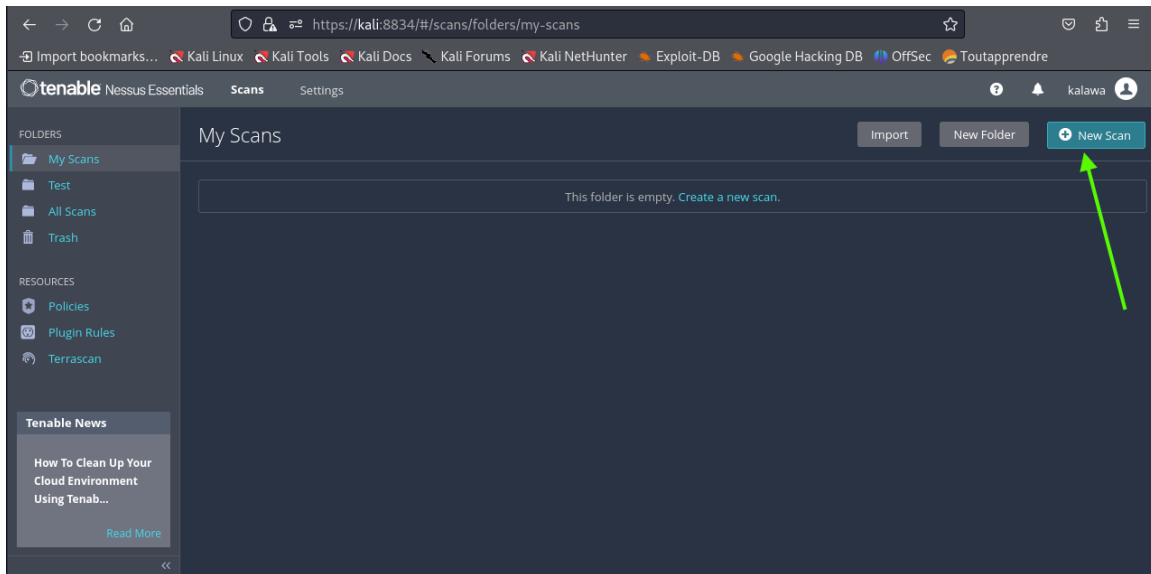
```
nsfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0: Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:9f:4b:25
      inet addr:192.168.40.114 Bcast:192.168.40.255 Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe9f:4b25/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      RX packets:168 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:30572 (29.8 KB)  TX bytes:11393 (11.1 KB)
      Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo: Link encap:Local Loopback
      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
      RX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:37881 (36.9 KB)  TX bytes:37881 (36.9 KB)

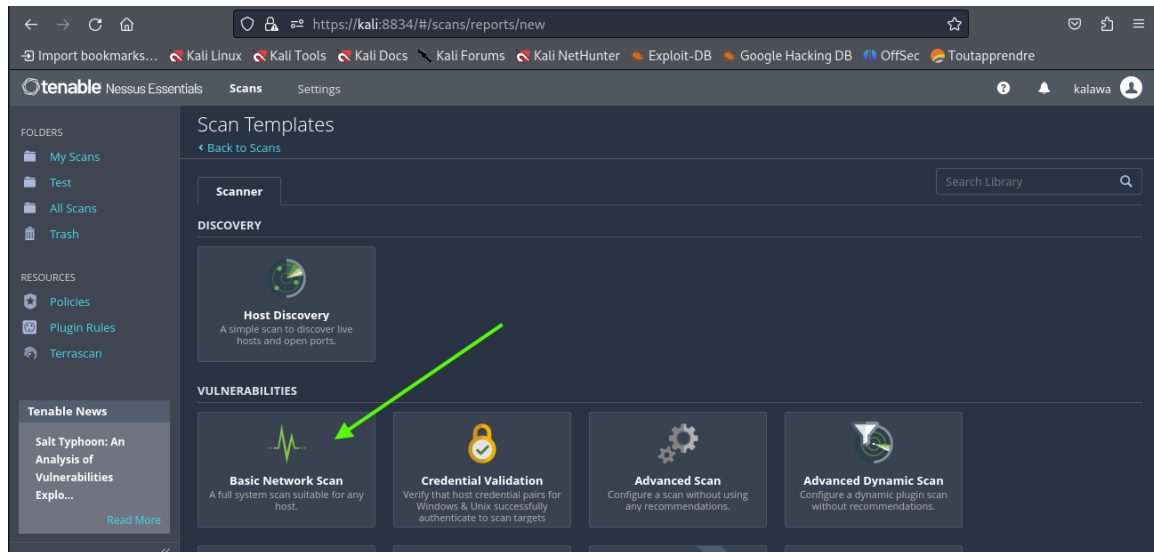
nsfadmin@metasploitable:~$ _
```

Scanner Metasploitable 2 à partir de Nessus

Nous allons lancer un nouvel scan

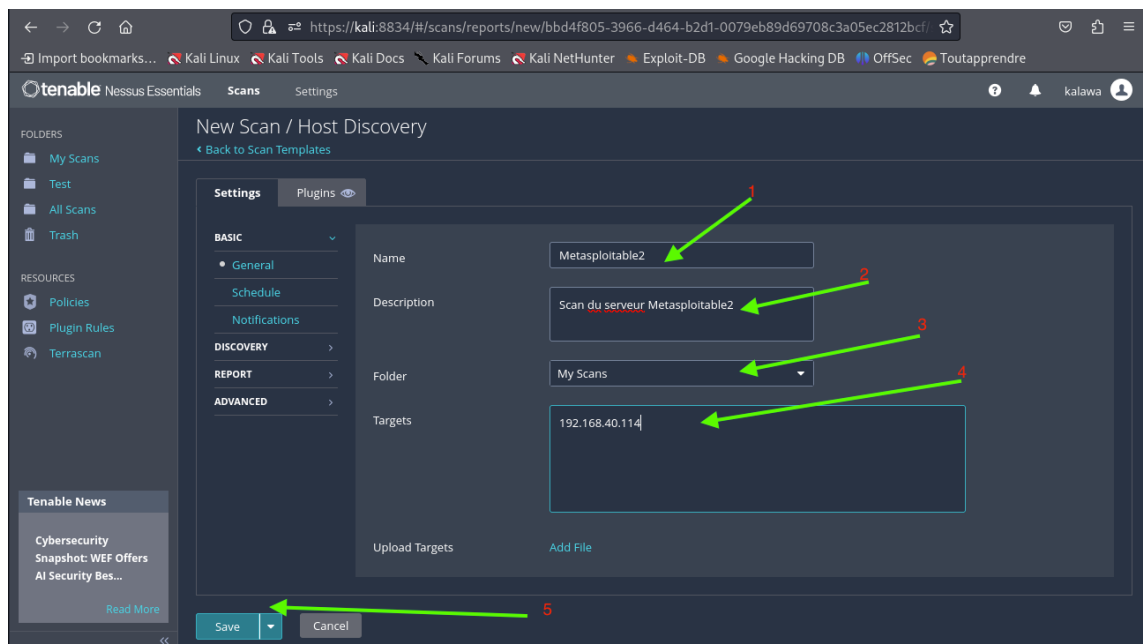


Nous allons partir sur la base d'un scan de base

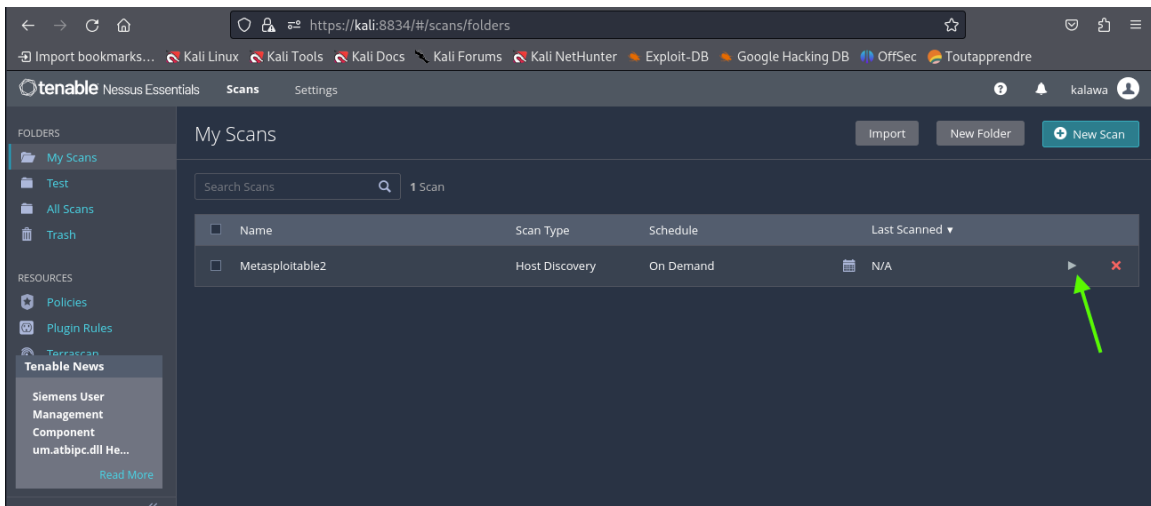


Saisir les informations du nouvel scan pour :

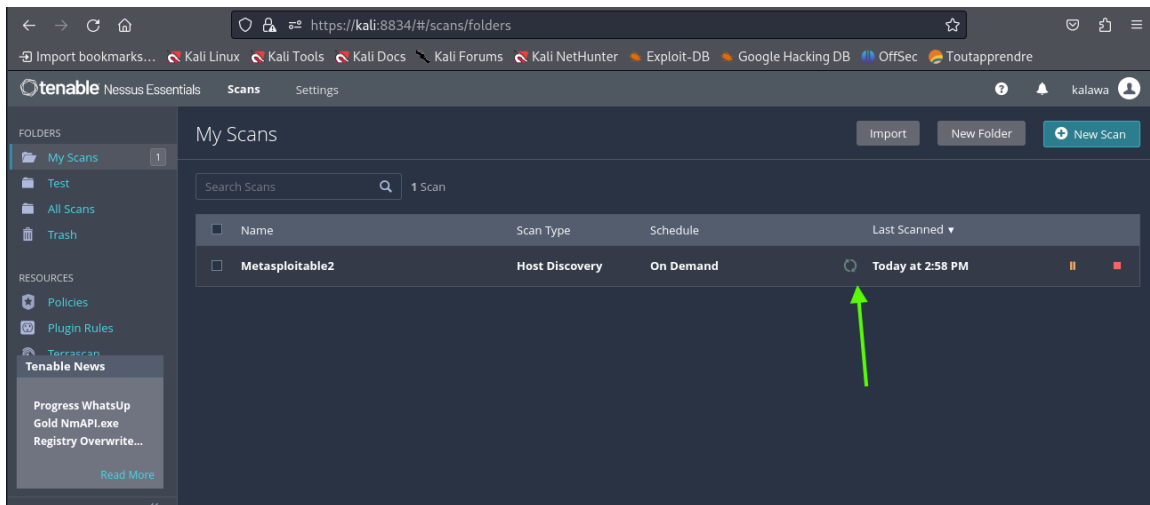
1. Nom : Metasploitable2
2. Description : Scan du serveur Metasploitable2
3. Dossier : My Scan
4. Targets : 192.168.40.114
5. Et sauvegarder



Lancer le scan en cliquant sur la flèche .



Attendre jusqu'à la fin du scan.



Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mieux comprendre l'importance de la détection de vulnérabilités pour la sécurité des systèmes informatiques. En utilisant l'outil Nessus, nous avons pu identifier des faiblesses potentielles dans un environnement contrôlé, renforçant ainsi nos compétences en matière de cybersécurité. L'installation et la configuration de Nessus ont confirmé l'efficacité de cet outil dans un contexte pratique. À travers cette expérience, nous avons illustré comment des scans de vulnérabilités peuvent contribuer à la protection des infrastructures informatiques.